2016학년도 하계

계절수업시험 문제지

출제위원 : 방송대 김진욱

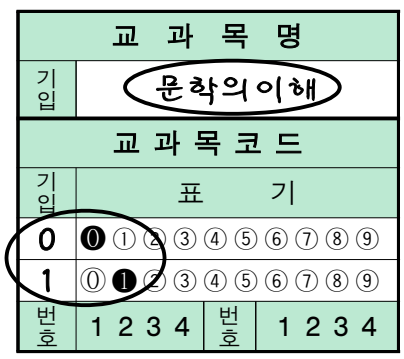
학과명		학 번	-
성 명		감독관 확 인	(인)

교 과 목 명	교과목코드
프로그래밍언어론	46
출제범위 : 교재(2014년) 전 범위, 해당 멀티미디어강의	
문 항 수 : 50문항 [50문항×2점＝100점]	

유 의 사 항

1. OMR 답안지 표기는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 할 것
2. 표기한 답안의 수정은 반드시 **수정테이프**만 사용할 것
   (백색 수정액 등 타 수정도구를 사용한 수정은 불가)
3. 답안지의 **'교과목명'** 및 **'교과목코드'**의 기입, 표기는 아래의 예시를 참조할 것

예시) '문학의이해'(교과목코드 01)를 신청했을 경우 답안지의 **교과목명** 및 **교과목코드** 기입, 표기 요령



4. OMR 답안지에 표기한 신청교과목과 문제지의 일치여부를 확인할 것

1. 컴퓨터에게 프로그래머의 의사를 전달하는 방법 혹은 프로그램을 작성하는 형식을 의미하는 용어는?
① BNF
② 추상화
③ 구문도표
④ 프로그래밍 언어

2. 속성들의 특징적인 일부분만을 가지고 주어진 작업이나 객체를 표현하고 그들의 공통점을 추출하여 표현하는 것을 의미하는 용어는?
① BNF
② 추상화
③ 구문도표
④ 프로그래밍 언어

3. 순차적인 명령의 수행을 기본 개념으로 하는 프로그래밍 언어는 무엇인가?
① 명령형(절차) 언어
② 함수형(적용형) 언어
③ 논리형(선언적) 언어
④ 객체 지향 언어

4. 계산 값을 함수에 적용하는 것에 기반을 두고 함수의 평가 및 호출방법을 제공하는 프로그래밍 언어는 무엇인가?
① 명령형(절차) 언어
② 함수형(적용형) 언어
③ 논리형(선언적) 언어
④ 객체 지향 언어

5. 무엇을 하려고 하는가를 선언하듯 기술하는 프로그래밍 언어는 무엇인가?
① 명령형(절차) 언어
② 함수형(적용형) 언어
③ 논리형(선언적) 언어
④ 객체 지향 언어

6. 1950년대에 등장한 최초의 고급 프로그래밍 언어로 과학 응용 목적의 언어는 무엇인가?
① 기계어 ② Fortran
③ COBOL ④ Java

7. 중간 코드 형태로 제공되어 JVM 위에서 수행되는 프로그래밍 언어는 무엇인가?
① 기계어 ② Fortran
③ COBOL ④ Java

8. 프로그래밍 언어의 설계 기준에 대한 설명이 **잘못된** 것은?
① 부분성 - 얼마나 쉽고 빠르게 프로그램을 작성할 수 있는지를 의미
② 직교성 - 구성 요소들이 각각의 의미를 지닌 채 결합될 수 있어 상호 작용에 따른 부작용의 발생을 방지
③ 표현력 - 복잡한 과정이나 구조를 표현하는데 용이함
④ 컴퓨터 독립성 - 하드웨어나 운영체제에 대해 독립적인 프로그래밍 언어

9. 다음 빈 칸에 알맞은 것은?

일반적으로 번역기는 [㉠] 단계에서 입력 프로그램의 일련의 문자를 [㉡]으로 구분하고, [㉢] 단계에서 이를 처리하여 구문구조를 결정한다.

㉠ ㉡ ㉢
① 어휘 분석 - 구문 - 구문 분석
② 구문 분석 - 토큰 - 어휘 분석
③ 어휘 분석 - 토큰 - 구문 분석
④ 구문 분석 - 구문 - 어휘 분석

※ (10~13) 아래 BNF를 이용하여 주어진 문제를 푸시오.

<letter> ::= A | B | C | … | X | Y | Z

10. 비단말 기호는?
① <letter> ② ::=
③ A ④ |

11. 단말 기호는?
① <letter> ② ::=
③ A ④ |

12. 정의를 나타내는 메타 기호는?
① <letter> ② ::=
③ A ④ |

13. 택일을 나타내는 메타 기호는?
① <letter> ② ::=
③ A ④ |

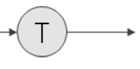
14. 다음 중 EBNF의 메타 기호에 해당하지 **않는** 것은?
① { }
② &
③ (|)
④ [ ]

15. 다음 BNF 표현을 EBNF로 올바르게 표현한 것은?

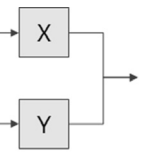
<수> ::= <수> <숫자> | <숫자>

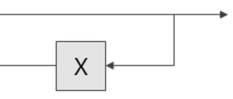
① <수> ::= [<숫자>]
② <수> ::= { <숫자> }
③ <수> ::= <숫자> [<숫자>]
④ <수> ::= <숫자> { <숫자> }

16. EBNF를 구문 도표로 **잘못** 표현한 것은?
(단, X와 Y는 비단말 기호)

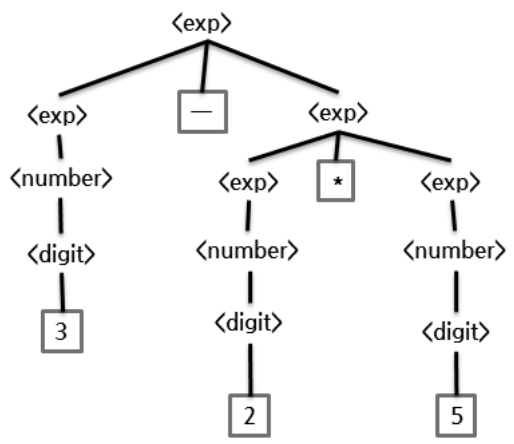
① 단말 T :


② 비단말 X :


③ X | Y :


④ [X] :


17. 다음 파스 트리가 표현하는 문장으로 올바른 것은?



① -*325 ② -3*25
③ 3-2*5 ④ 325*-

18. 다음 BNF에 의해 생성될 수 **없는** 표현은 무엇인가?

```
<exp> ::= <exp> - <term> | <term>
<term> ::= <term> * <factor> | <factor>
<factor> ::= (<exp>) | <number>
<number>::= <number><digit> | <digit>
<digit> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
```

① 2*5 ② 3-2
③ 6/2 ④ 3-2*5

19. 모호한 문법에 대한 설명으로 바른 것은?

① 동일 표현에 대해 서로 다른 파스 트리가 만들어지는 문법
② 다른 표현에 대해 같은 파스 트리가 만들어지는 문법
③ 동일 표현에 대해 같은 파스 트리가 만들어지는 문법
④ 다른 표현에 대해 서로 다른 파스 트리가 만들어지는 문법

20. 다음 다양한 언어의 조건문 중 A에 4가 할당되는 것은?

① Pascal: **if** 1>0 **then if** 1>2 **then** A=2 **else** A=4
② Pascal: **if** 1>0 **then if** 1>2 **then** A=2 **else else** A=4
③ Algol60: **if** 1>0 **then begin if** 1>2 **then** A=2 **end else** A=4
④ Algol68: **if** 1>0 **then if** 1>2 **then** A=2 **fi else** A=4 **fi**

21. 고급 언어를 저급 언어(목적 언어)로 만들어주는 번역기는?

① 컴파일러 ② 어셈블러
③ 링커 ④ 로더

22. 다음 중 컴파일 기법에 대한 설명은?

① 추가 기억장소가 필요 없음
② 반복 처리가 많은 프로그램에 비효율적
③ 실행시간이 중요한 경우에 적합
④ 직접 고수준의 프로그램을 실행

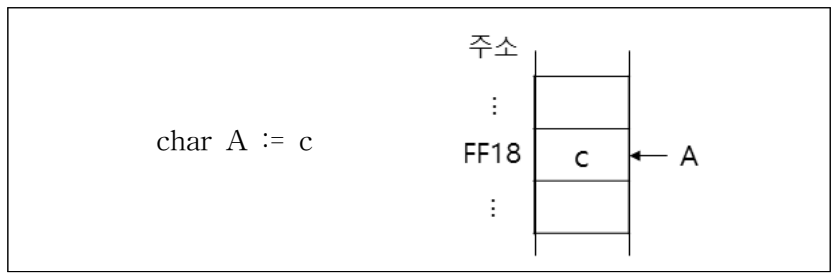
23. 변수의 네 가지 요소에 해당하지 **않는** 것은?

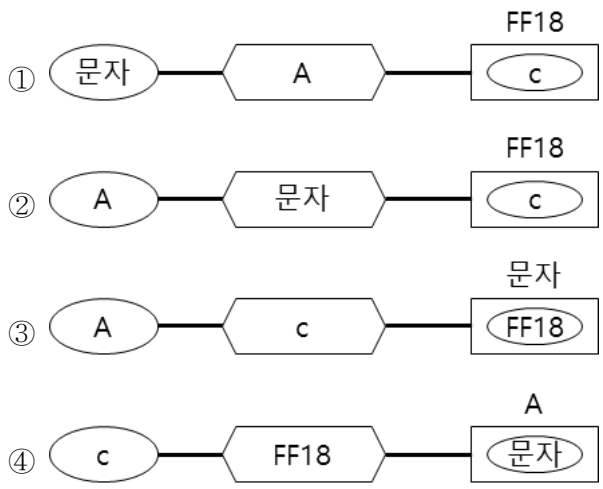
① 예약어 ② 자료속성의 집합
③ 주소 ④ 자료값

24. 바인딩 시간의 종류와 거리가 **먼** 것은?

① 디버깅 시간 ② 번역 시간
③ 언어의 구현 시간 ④ 언어의 정의 시간

25. 다음 변수의 정의를 Barron(배런)의 표기법으로 바르게 나타낸 것은?





26. 다음 중 할당문에 해당하는 것은?

① A >= 1 ② ++A
③ A == 1 ④ A + 1

27. 다음 중 제어문과 예가 올바르게 짝지어진 것은?

① 반복문: if ② 조건문: for
③ 반복문: while ④ 조건문: until

28. 다음 자료형 중 단순형(스칼라형)이 **아닌** 것은?

① 논리형 ② 레코드
③ 문자형 ④ 정수형

29. 다음 중 **잘못된** 설명은?

① 배열은 동질형 자료의 집합체임
② 배열은 첨자로 원소를 구별함
③ 레코드는 식별자로 원소를 구별함
④ 레코드는 동질형 자료를 묶지는 못함

30. 열우선 프로그래밍 언어에서 선언된 2차원 배열 M(1:2, 1:3)이 기억장소에 저장되는 순서로 올바른 것은?

① M[1][1] M[2][1] M[1][2] M[2][2] M[1][3] M[2][3]
② M[1][1] M[1][2] M[1][3] M[2][1] M[2][2] M[2][3]
③ M[1][1] M[1][2] M[1][3] M[2][3] M[2][2] M[2][1]
④ M[1][1] M[2][1] M[2][2] M[1][2] M[1][3] M[2][3]

31. 참조형을 이용하는 다음 C++ 프로그램에 대한 설명으로 바른 것은?

```
int result = 0;
int &ref_result = result;
ref_result = 30;
```

① ref_result와 result는 서로간에 별명(alias)임
② ref_result는 result 아닌 다른 변수를 참조하도록 변경 가능
③ 세 번째 문장이 수행된 후에도 result는 여전히 0임
④ 세 번째 문장의 바른 표현은 *ref_result = 30;임

32. 자료형에 대한 동적 형 검사는 언제 수행되는가?
① 언어의 정의 시간 ② 언어의 구현 시간
③ 컴파일 시간 ④ 실행 시간

33. 다음 중 명시적 형 변환에 대한 설명이 <u>아닌</u> 것은?
① 프로그래머가 명시함
② 캐스트(cast) 명령어 사용
③ 컴파일러에 의한 자동변환
④ 명령문으로 요구한 형으로 변환

34. 정적 내포 관계의 블록 구조 언어에서 전역 선언이 지역 선언 때문에 보이지 않음을 의미하는 용어는?
① 수명 ② 속성
③ 블록영역 ④ 영역구멍

35. 다음 C 프로그램의 출력 결과는 무엇인가?

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int a = 1, b = 2;
    {
        int a = 3;
        b = 4;
    }
    printf("%d, %d", a, b);
}
```

① 1, 2 ② 1, 4
③ 3, 2 ④ 3, 4

36. 변수가 값을 저장하기 위해 기억장소를 할당받고 있는 기간을 의미하는 용어는?
① 변수의 수명 ② 변수의 속성
③ 변수의 블록영역 ④ 변수의 영역구멍

37. 정역 영역 규칙을 따르며 모든 변수의 수명이 프로그램의 수명과 같은 언어는?
① C ② LISP
③ Fortran ④ Algol 60

38. 단위 활성화는 활성화 레코드와 무엇으로 구성되어 있는가?
① 디버깅부 ② 실행부
③ 상태부 ④ 코드부

39. 단위 프로그램에서 선언된 지역변수와 사용 가능한 비지역변수로 구성된 단위 활성화에 관련된 정보는?
① 코드부 ② 참조 환경
③ 활성화 상태 ④ 활성화 레코드

40. 변수의 종류와 사용하는 기억장소가 바르게 짝지어진 것은?
① 정적 변수 - 힙 ② 준정적 변수 - 힙
③ 준동적 변수 - 스택 ④ 동적 변수 - 스택

41. 현재 활성화된 레코드로부터 동적 링크를 추적한 연결은?
① 동적 체인 ② 반환 주소
③ 정적 체인 ④ 정적 링크

42. 현재 활성화된 레코드로부터 정적 링크를 추적한 연결은?
① 동적 체인 ② 동적 링크
③ 정적 체인 ④ 반환 주소

43. 프로시저의 네 가지 구성 요소에 포함되지 <u>않는</u> 것은?
① 프로시저 이름 ② 매개변수 리스트
③ 함수값 ④ 몸체

44. 다음 프로그램에서 매개변수의 종류를 바르게 짝지은 것은?

```
int P (int A) { .... }
...
B = P (X);
```

	A	X
①	형식 매개변수	형식 매개변수
②	형식 매개변수	실 매개변수
③	실 매개변수	형식 매개변수
④	실 매개변수	실 매개변수

※ (45~48) 아래 프로그램을 예제로 주어진 문제를 푸시오.

```
void swap (int a, int b) {
    int temp;
    temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}
```

```
main() {
    int x, y;
    x = 1; y = 3;
    swap (x, y);
    printf("%d, %d", x, y);
}
```

45. 값 호출을 사용하는 언어인 경우 출력 결과는?
① 1, 3 ② 3, 3
③ 1, 1 ④ 3, 1

46. 참조 호출을 사용하는 언어인 경우 출력 결과는?
① 1, 3 ② 3, 3
③ 1, 1 ④ 3, 1

47. 이름 호출을 사용하는 언어인 경우 출력 결과는?
① 1, 3 ② 3, 3
③ 1, 1 ④ 3, 1

48. 결과 호출을 사용하는 언어인 경우 출력 결과는?
① 1, 3 ② 3, 3
③ 1, 1 ④ 3, 1

49. C++ 언어의 클래스의 구성 요소와 거리가 <u>먼</u> 것은?
① 데이터 멤버 ② 쓰레기 수집기
③ 멤버 함수 ④ 생성자

50. Java 언어에 대한 설명과 거리가 <u>먼</u> 것은?
① 모든 사용자 정의 자료형이 클래스임
② 부프로그램은 오직 클래스에서만 정의됨
③ 모든 객체는 스택에 할당됨
④ 쓰레기 수집을 사용